

Spring Security

TP Integrador Final

Ing. Luisina de Paula

```
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = True
mirror_mod.use_z = False
operation = "MIRROR_Z"
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = True

selection at the end -add
mirror_ob.select=1
mirror_ob.select=1
context.scene.objects.active
["Selected" + str(modifier.name)]
mirror_ob.select = 0
bpy.context.selected_objects
data.objects[one.name].select
print("please select exactly")

OPERATOR CLASSES
```

TODO { O D E

www.todocodeacademy.com

TP Integrador Final

Objetivo

El objetivo de este proyecto integrador final es el de validar los **conocimientos prácticos y técnicos** referidos al **desarrollo seguro** en el lenguaje de programación **Java** mediante **Spring Boot** y **Spring Security**, entre otras herramientas, para el curso "Seguridad con Spring Security" de la [TodoCode Academy](http://www.todocodeacademy.com).

Al mismo tiempo, este proyecto busca ser desarrollado para formar parte del **futuro portfolio del estudiante** para que sea una herramienta de presentación/demostración de conocimientos y habilidades ante la posibilidad de una **propuesta laboral**.

Escenario

Imaginate que estás trabajando en un proyecto de una api para un **blog online**. Para esta situación, el encargado de la web donde se aloja el blog nos especificó como tarea desarrollar una api que se encargará de diferentes aspectos del sistema:

- CRUD de posteos del blog
- CRUD de autores de posteos
- CRUD de usuarios, roles y permisos

En base a las especificaciones técnicas relevadas por un Analista Funcional, el encargado especificó las siguientes medidas de seguridad para el proyecto:

- Para acceder a cualquier endpoint del blog es necesario estar 100% autenticado y la asignación de roles y permisos a tener en cuenta para el correcto acceso son:

Roles

- Author
- User
- Admin

Permisos:

- READ
- UPDATE
- CREATE
- DELETE

Asignación de Permisos en base a rol:

- **ADMIN:** CREATE, READ, UPDATE, DELETE sobre todos los endpoints (incluidos aquellos para operaciones CRUD de usuarios, roles y permisos).
- **USER:** READ tanto para **posteos** como para **autores**
- **AUTHOR:**
 - CREATE: Solo para **posteos**
 - READ: Tanto para **posteos** como **autores**
 - UPDATE: solo para **posteos**

Nota: Tener en cuenta que todos los usuarios creados deberán poder tener acceso al endpoint de autenticación/login a desarrollar.

Requerimientos

A partir del relevamiento realizado respecto, tener en cuenta los siguientes requerimientos:

1. Diagramar (dibujar/realizar un gráfico representativo de planteo) el modelo de clases a llevar a cabo, incluyendo el manejo de usuarios, roles y permisos.
2. Llevar a cabo los correspondientes CRUDS y operaciones necesarias.
3. Implementar un end-point para autenticación mediante login (/auth/login).
4. Implementar la tecnología JWT para el manejo de tokens de autenticación.
5. Implementar correctamente el uso de roles, usuarios y permisos a partir de los datos almacenados en una base de datos.
6. Implementar por lo menos una forma de autenticación mediante OAuth2.
7. Implementar encriptado de contraseñas mediante BCrypt.
8. Establecer los permisos mediante annotations en los diferentes controllers en base a la asignación de permisos especificada.
9. Crear al menos un usuario de cada rol para hacer pruebas pertinentes (evitar creación manual en BD, probar hacerlo mediante requests en Postman).
10. **Docker + Deploy (extra)**
 - a. Crear los correspondientes Dockerfiles de cada uno de los servicios.
 - b. Llevar a cabo el correspondiente archivo docker-compose.yml
 - c. Realizar el proceso de deploy de los servicios mencionados en Docker mediante docker-compose build y docker-compose up.
 - d. Validar mediante pruebas con Postman.

11. BONUS (OPCIONAL)

- a. Llevar a cabo un repositorio local (Git) y remoto (GitHub) de los proyectos desarrollados.
- b. Implementar cualquier funcionalidad o supuesto extra que consideres necesario o complementario.

Consideraciones

- Como se trata de un curso “**on demand**” (autogestionable), la idea de llevar a cabo esta actividad integradora es la de poner a prueba todas las nuevas habilidades que adquiriste a lo largo de este curso.
- Podés llevar a cabo esta actividad, sin embargo, la misma no será corregida ni tendrá asesoramiento o devolución personalizada por parte de ningún facilitador.
- Ante cualquier duda o consulta al respecto, recordá que contás con el [Servidor de Discord](#) de la comunidad de TodoCode, donde se encuentra el canal **#Ayuda-Consultas** destinado exclusivamente para esto.

Dicho todo esto... ¡Muchísimos éxitos! Y... ¡A CODEAR!

TODO { O D E } ^{</>}